ДЗ – базис Рисса

Линейное пространство образовано базисом сплайнов $N(x-k),\ -3 \le k \le 3$
здесь $N_4(x)$ B-сплайн из S_4
с нормой $||f||^2 = (f,f),\ (f,g) = \int_0^4 f(x)g(x)dx$
надо найти наилучшие константы $A,\ B$ в неравенстве для базиса Рисса

$$A\sum_{k=-3}^{3} c_k^2 \le ||\sum_{k=-3}^{3} c_k N(x-k)||^2 \le B\sum_{k=-3}^{3} c_k^2$$

то есть найти условный максимум и минимум функции

$$F(\vec{c}) = \sum_{-3\le k,j\le 3} c_k c_j \int_0^4 N(x-k)N(x-j)dx$$

при условии $\sum_{k=-3}^{3} c_k^2 = 1$

Стандартный метод поиска условного максимума – метод Лагранжа:

$$L(\vec{c},\lambda) = F(\vec{c}) - \lambda(\sum_{k=-3}^{3} c_k^2 - 1)$$

требует рассмотрения системы уравнений

$$\frac{\partial L}{\partial c_k} = 0,\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

Для этого надо вычислить скалярные произведения:

$$s(k,j) = \int_0^4 N(x-k)N(x-j)dx,\ k,j = -3,-2-1-0,1,2,3$$

Покажем, что фактически надо вычислить шесть интегралов

Свойства $s(k,j)$
1)$s(k,j) = s(j,k)$
2)если $|k-j| > 3$ то $s(k,j) = 0$
из дальнейшего будет видно
3)$s(k,j) = s(-j,-k)$

следовательно, матрица $S = \{s(k,j)\}$ является самосопряженной
на каждой диагонали ($|k-j| = const$) под интегралом стоит одинаковый сдвиг пары B-сплайнов, смещающийся относительно интервала интегрирования

В приведенном в конце текста дополнение показано (на примере случая $j = k+1$) как свойства B-сплайнов позволяют упростить вычисление скалярных произведений
там приведены условные графики сплайнов
точные графики имеются в файле «рисунок дз2»
аналогично можно рассмотреть случаи $j = k+3,\ j = k+2,\ j = k$

в результате получится матрица коэффициентов квадратичной формы F

$$\begin{array}{ccccccc}
I_5 & I_3 & I_2 & I_1 & 0 & 0 & 0 \\
I_3 & I_5+I_6 & I_3+I_4 & 2I_2 & I_1 & 0 & 0 \\
I_2 & I_3+I_4 & 2I_5+I_6 & 2I_3+I_4 & 2I_2 & I_1 & 0 \\
I_1 & 2I_2 & 2I_3+I_4 & 2I_5+2I_6 & 2I_3+I_4 & 2I_2 & I_1 \\
0 & I_1 & 2I_2 & 2I_3+I_4 & 2I_5+I_6 & I_3+I_4 & I_2 \\
0 & 0 & I_1 & 2I_2 & I_3+I_4 & I_5+I_6 & I_3 \\
0 & 0 & 0 & I_1 & I_2 & I_3 & I_5
\end{array}$$

здесь использованы обозначения:
многочлен $P_m(x)$ является сужением сплайна $N_4(x)$ на отрезок $[m-1,m], m=1,2,3,4$
$j=k+3$
$I_1=\int_0^1 P_4(x+3)P_1(x)dx$
$j=k+2$
$I_2=\int_0^1 P_4(x+3)P_1(x+1)dx$
$j=k+1$
$I_3=\int_0^1 P_4(x+3)P_3(x+2)dx$
$I_4=\int_0^1 P_4(x+2)P_2(x+1)dx$
$j=k$
$I_5=\int_0^1 P_1^2(x)dx$
$I_6=\int_0^1 P_1^2(x+1)dx$

вернемся к задаче об условном экстремуме
уравнение $\dfrac{\partial L}{\partial c_k}=0$
можно переписать так
$\sum_{j\neq k}(s(k,j)+s(j,k))c_j+2s(,k,k)c_k-2\lambda c_k=0,\ k=-3,-2,...,3$

уравнение $\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=0$
означает $\sum_{k=-3}^{3}c_k^2-1=0$
последнее уравнение говорит о том что вектор решений должен и иметь норму 1

первую группу уравнений можно записать как

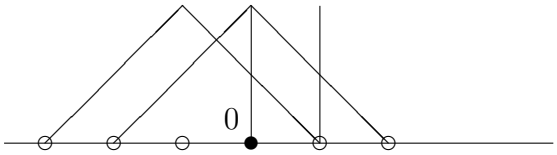
$$(S-\lambda I)\vec{c}=0$$

поскольку нулевое решение не подходит, то решение надо искать среди λ являющимися собственными числами матрицы S и соответствующих собственных векторов $\vec{c}$

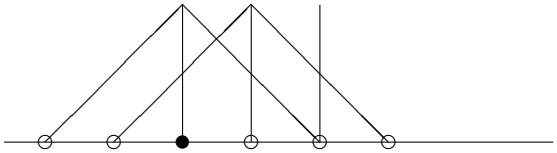
остается перебрать все собственные вектора $\vec{c},\ ||c||=1$ вычислить для них $F(\vec{c})$
тогда A– наименьшее из этих чисел
B – наибольшее из этих чисел

Дополнение
Вычисление скалярных произведений. Случай $j=k+1$

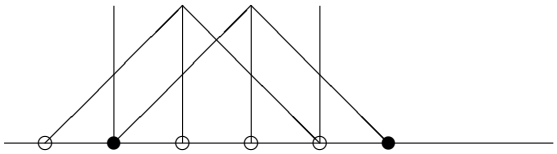
$$k=-3,\ j=-2,\ a=s(-3,-2)$$



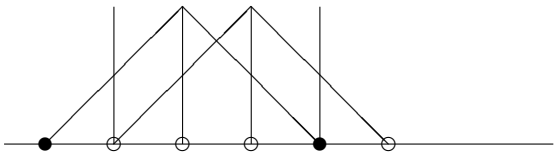
$k = -2,\ j = -1,\ s(-3,-2) = b + a$



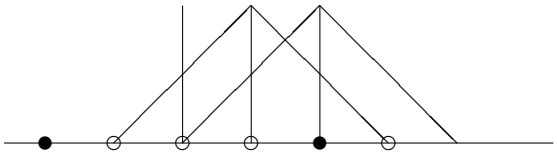
$k = -1,\ j = 0,\ s(-1,0) = b + 2a$



$k = 0,\ j = 1,\ s(0,1) = b + 2a$



$k = 1,\ j = 2,\ s(1,2) = b + a$



$k = 2,\ j = 3,\ s(2,3) = a$

